

## المادة 2 الباب الأول

دوائر التشكيل وإزالة التشكيل  
modulation and demodulation

حادة الاتصالات  
المرتبطة بشأن  
شعبه أجهزة

\* ماذا تعني الاتصالات؟

هي عملية إرسال واستقبال إشارة ومعالجة هذه الإشارة بين نقطتين هما [1] محطة إرسال Tx

[2] محطة استقبال Rx

وذلك باستخدام الدوائر الإلكترونية وبين المحطتين  
وسيط ناقل (سلكي أو لاسلكي)

\* ما هي أنواع الإشارات؟

① إشارة تماثلية (مستمرة) analog signal

② إشارة رقمية (منقطعة) Digital signal

هو عبارة عن نظام إلكتروني  
حيث ترسل طاقة وتستقبل  
طاقة على شكل مستمر

هو عبارة عن نظام إلكتروني  
حيث ترسل طاقة وتستقبل  
على شكل مستويات طاقة

أي نظام اتصالات يتكون من:

- ① منبع الإشارة
- ② قسم الإرسال
- ③ الوسيط الناقل
- ④ قسم الاستقبال

①

## ماهي عملية التشكيل او التعديل modulation

هو جعل الموجة الحاملة ذات التردد العالي  $F_c$  متغيرة عن المعلومات المراد إرسالها وذلك عن طريق تحميل إشارة المعلومات ذات التردد المنخفض ( $F_s$ ) او إشارة التشكيل على الموجة الحاملة ذات التردد العالي  $F_c$  لإرسالها الى مسافات بعيدة.

حيث تنتشر هذه المعلومات في الهواء كموجات كهرومغناطيسية بسرعة تقارب سرعة الضوء  $3 \times 10^8$  م/ث. ذلك عن طريق هوائي لإرسال

### \* ما هي انواع التشكيل ؟

1 التشكيل الاتساع AM

2 التشكيل التردد FM

3 تشكيل الطور PM

### عرف كل نوع من انواع التشكيل

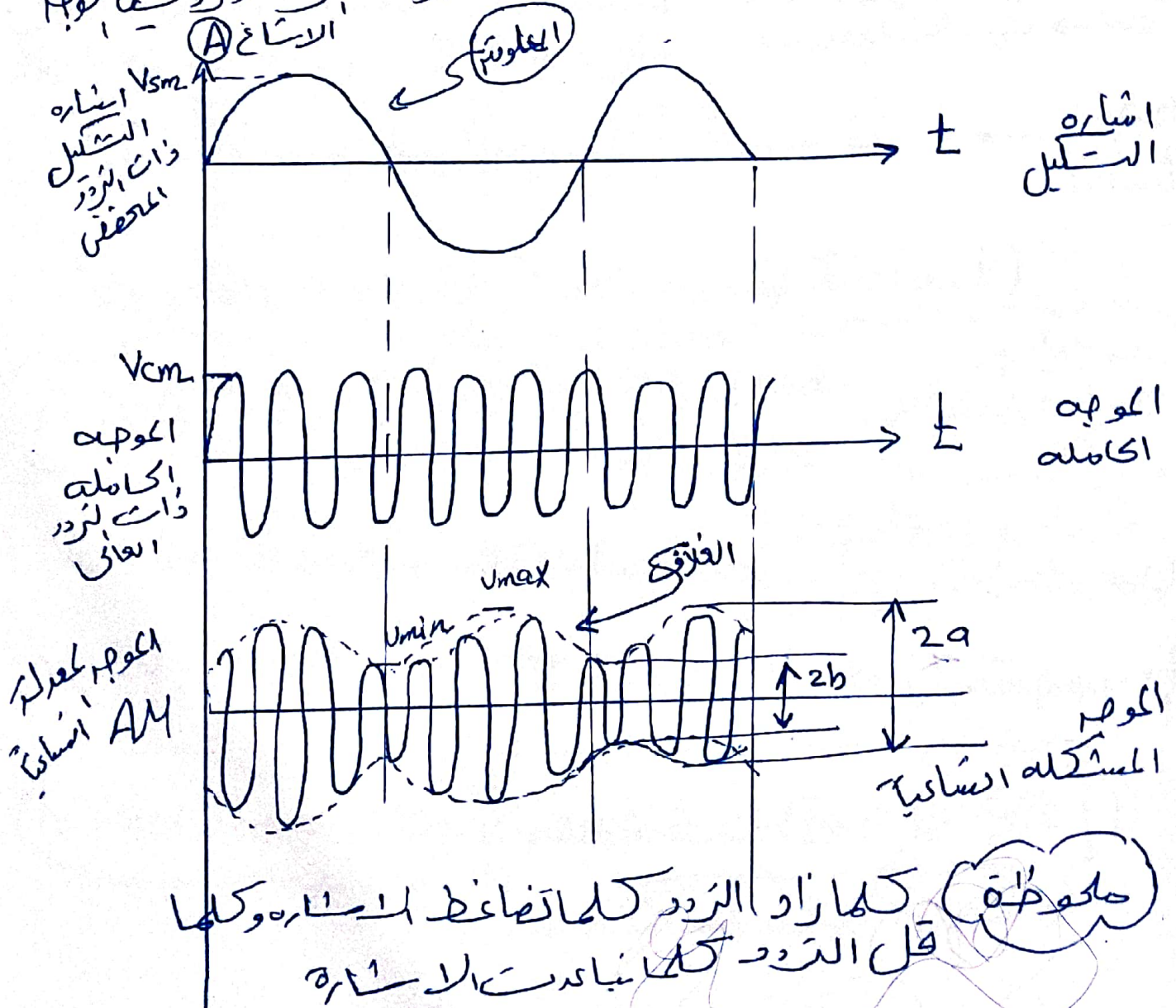
- ① تشكيل الاتساع AM :- هو يتم فيه تغيير أو تشكيل الاتساع الموجة الحاملة  $F_c$  تغيراً أو تشكيلاً يتناسب مع المعلومات المراد إرسالها مع ثبات التردد وزاوية الطور.
- ② تشكيل التردد FM :- هو يتم فيه تغيير أو تشكيل التردد للموجة الحاملة  $F_c$  تغيراً يتناسب مع المعلومات المراد إرسالها مع ثبات الاتساع وزاوية الطور.



٣٧) تشكيل الطور PM :- وفيه يتم تغيير زاوية لوجة للموجة الكاملة  $\theta$  تغيراً يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها مع ثبوت التردد والانتعاش

عرف التشكيل الانتعاش مع توضيح بالرسم شكل الموجة كاملة والموجة المستقلة وإشارة التشكيل

AM :- هو يتم فيه تغير الانتعاش الموجة كاملة تغيراً يتناسب مع المعلومة المراد إرسالها مع ثبوت التردد وزاوية لوجة الموجة



(ملحوظة) كلما زاد التردد كلما تضاعف الإشارة وكلما قل التردد كلما تضاعفت الإشارة

## سؤال هام جداً في الامتحانات

\* السنتج معادله الموجة المستكمله تشكيل التضاع  $\omega$  مع ذكر ترددها ورسم الحليف التردد وتوضيح كاشن

الحل

لنرهن ان

$$V_c = V_{cm} \sin(\omega_c t) \leftarrow \text{الموجب كامله}$$

$$V_s = V_{sm} \sin(\omega_s t) \leftarrow \text{اشاره تشكيل}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

$$\omega_s = 2\pi f_s$$

$\omega_c \leftarrow$  تردد اشاع للموجب  $\omega$   $\text{rad/s}$   $f_c \leftarrow$  تردد الموجب كامله بالهرتز  
 $\omega_s \leftarrow$  تردد اشاع لـ  $s$ ،  $\omega$   $\text{rad/s}$   $f_s \leftarrow$  تردد اشاع تشكيل بالهرتز

$$V_o = [V_{cm} + V_{sm} \sin(\omega_s t)] \sin(\omega_c t) \leftarrow \text{الموجب المتكامل التضاع}$$

$$V_o = V_{cm} \sin(\omega_c t) + V_{sm} \sin(\omega_s t) \sin(\omega_c t)$$

قانون رياضي

$$A \sin \theta \sin \phi = \frac{A}{2} \cos(\theta - \phi) - \frac{A}{2} \cos(\theta + \phi) \quad \text{حده قواسم حساب المثلثات اكد}$$

$$V_o = V_{cm} \sin(\omega_c t) + \frac{V_{sm}}{2} \cos(\omega_c t - \omega_s t) - \frac{V_{sm}}{2} \cos(\omega_c t + \omega_s t) \quad \text{تطبيق القانون}$$

$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} [\cos(2\pi f_c t - 2\pi f_s t) - \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_s t)]$$

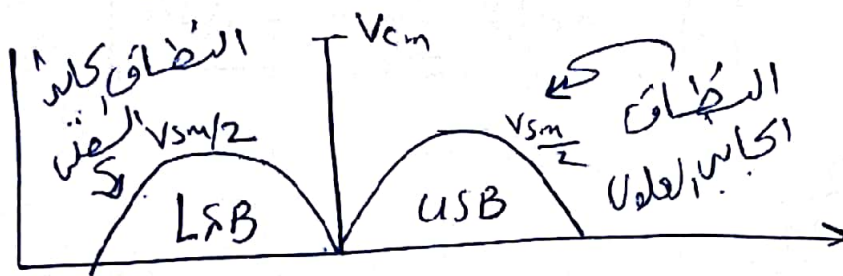
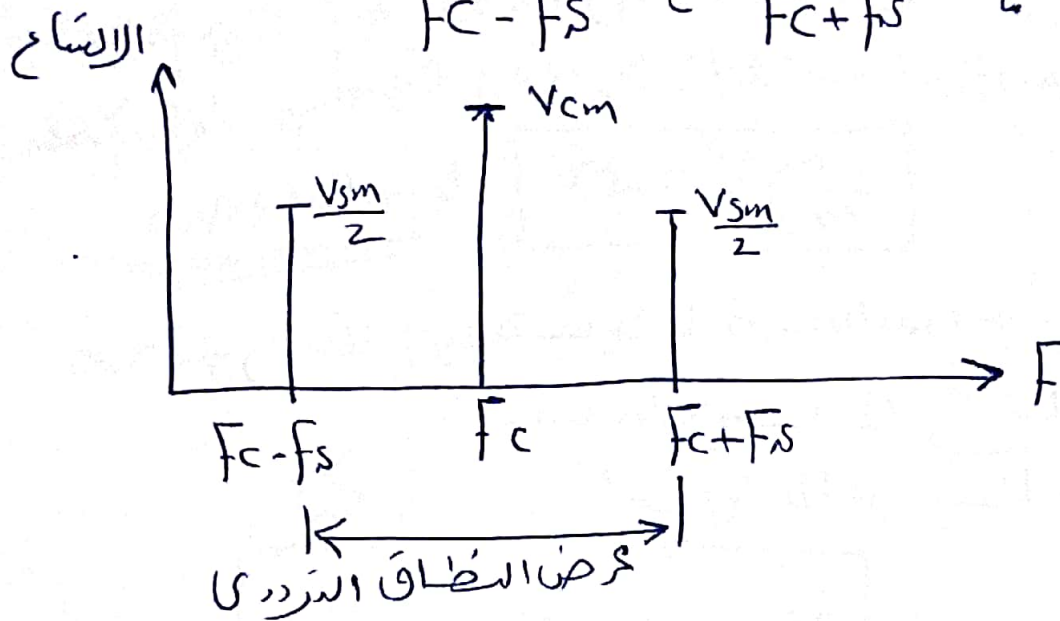
$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} [\cos 2\pi (f_c - f_s) t - \cos 2\pi (f_c + f_s) t]$$

له معادله الموجة المستكمله التضاع



من المعادلة نجد ان الموجه المشكله لتشكيل الساع  
تحتوي على ثلاث مركبات او ثلاث ترددات

$$F_c - f_s \quad , \quad F_c + f_s \quad , \quad F_c$$



- ① مركبة الموجه كامله ترددها  $F_c$  واتساعها  $V_{cm}$
  - ② مركبة لطاق الجانبي العلوي ترددها  $F_c + f_s$  واتساعها  $\frac{V_{sm}}{2}$
  - ③ مركبة لطاق الجانبي السفلي ترددها  $F_c - f_s$  واتساعها  $\frac{V_{sm}}{2}$
- نطاق التطاق الترددي  $|2f_s = BW|$

## عرفنا كل من درجة التشكيل - معامل التشكيل $m$

درجة التشكيل  $\rightarrow$  هي النسبة بين أقصى قمتي الموجة الحاملة الصوتية (المعروفة بمرادفاتها) أي أقصى قمتي الموجة الحاملة كاملة

ليصله ودره  $m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$

معامل التشكيل  $\rightarrow$  هو النسبة المئوية بين الساع الموجة المحولة والساع الموجة كاملة.

أو النسبة المئوية لدرجة التشكيل

$$m\% = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \times 100 \%$$

$m$   $\leftarrow$  درجة التشكيل

$m\%$   $\leftarrow$  معامل التشكيل

$V_{sm}$   $\leftarrow$  الساع إشارة التشكيل أو ساع الموجة المحولة (بالفولت)

$V_{cm}$   $\leftarrow$  الساع الموجة كاملة أو جهد الموجة كاملة (بالفولت)

\* لحساب معامل التشكيل لمعلومية أقصى قمتي الموجة لعدلة الساعاً  $a$  وأقل قمتي  $b$

أكبر ساع

$$a = V_{cm} + V_{sm}$$

$$a = V_{cm} \left( 1 + \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \right)$$

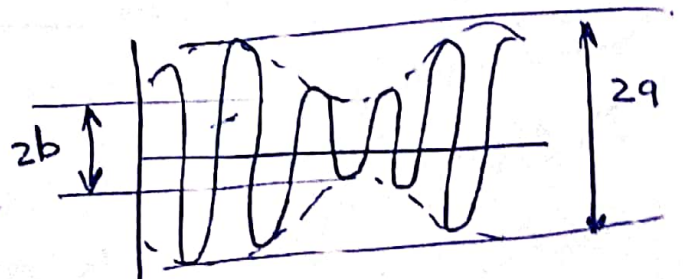
$$a = V_{cm} (1 + m)$$

أقل ساع

$$b = V_{cm} - V_{sm}$$

$$b = V_{cm} \left( 1 - \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \right)$$

$$b = V_{cm} (1 - m)$$



$$\frac{a}{b} = \frac{V_{cm} (1 + m)}{V_{cm} (1 - m)}$$

⑦



$$a - am = b + bm$$

$$a - b = bm + am$$

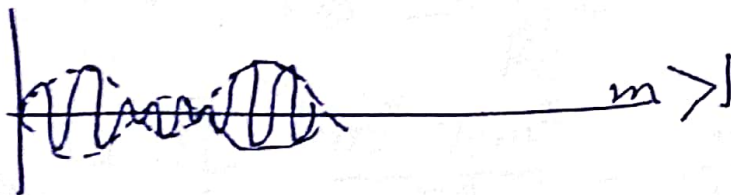
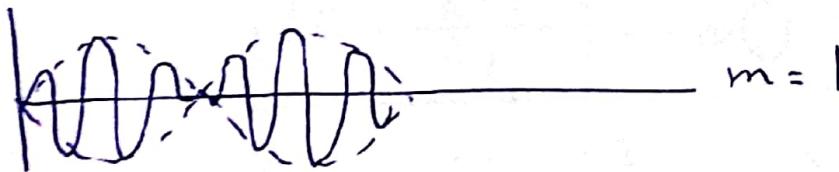
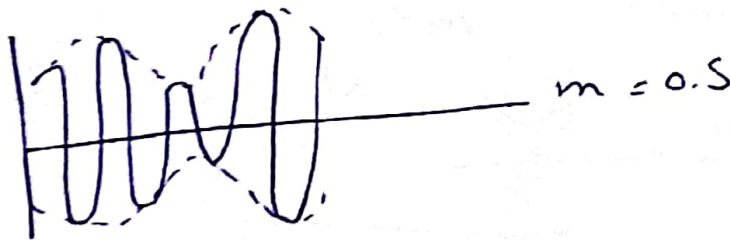
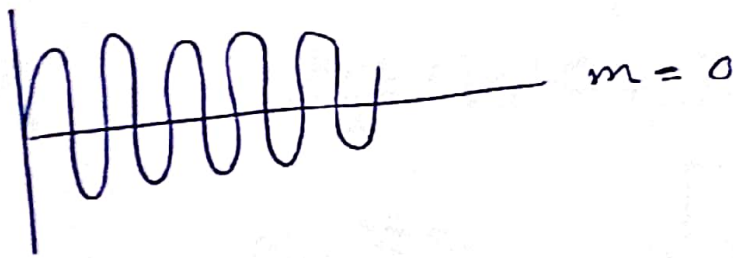
$$a - b = m(a + b)$$

$$\boxed{m = \frac{a - b}{a + b}} \quad \#$$

$$\boxed{m = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}}} \quad \#$$

(٥١)

في فتح مع الرسم شكل الموجة العكس الضاعياً عند كل صفر  
المختلفة لدرجة استكمال  $m = 0.5$  &  $m = 1$  &  $m > 1$



في حالة  $V_{sm} > V_{cm}$   
فإن درجة استكمال  
أكبر من واحد

ولسنا هذه حالة  
بالشكل الزائد  
وهو غير مستقيم

نظراً لما  
نفساً من تشويش  
أشارة، استكمال  
عند استرجاعها  
من المستقبل

(٧)

القدرة التي اقترن بها موجة تشكيل الإشعاع  
 \* المستخرج لإذنه الكلية التي اقترن بها موجة تشكيل الإشعاع ؟



عند تطبيق موجة تشكيل الإشعاع على

مقاومة فان تمان حساب لإذنه التي  
 اقترن بها المركبة عند ترددنا موجة كاملة

$$P = \frac{V^2}{R} = I^2 R = I \cdot U$$

قوانين القدرة

مركبة طور  
 الكاملة قدرته

مركبة الطواف كابت  
 القدرة  
 $P_{USB}$

$$V_0 = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} \cos(f_c - f_s) 2\pi t -$$

$$\frac{V_{sm}}{2} \cos(f_c + f_s) 2\pi t$$

مركبة لطاق  
 كابتا لعلو قدره  $P_{USB}$

القدرة الكلية  
 الإشعاعية

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \Rightarrow V_{sm} = m V_{cm}$$

$$① P_c = \frac{(V_{cm} \sqrt{2})^2}{R} = \frac{\frac{V_{cm}^2}{2}}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

$$P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R} \rightarrow ①$$

$$② P_{USB} = P_{LSB} = \frac{\left(\frac{V_{sm}}{2\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{\frac{V_{sm}^2}{8}}{R} = \frac{V_{sm}^2}{8R}$$

$$P_u = P_L = \frac{m^2 V_{cm}^2}{8R} = \frac{m^2}{4} \left( \frac{V_{cm}^2}{2R} \right) \xrightarrow{P_c} = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$① \quad P_u = P_L = \frac{m^2}{4} P_c$$



$$P_t = P_c + P_u + P_L$$

$$P_t = P_c + \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_t = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{4} \right]$$

$$P_t = P_c \left[ 1 + \frac{2m^2}{4} \right]$$

$$P_t = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right] \quad \text{watt} \quad \neq A$$

$$\text{قدرة البث} = P_{LSB} + P_{USB}$$

$$\text{قدرة الجانبين} = \frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c$$

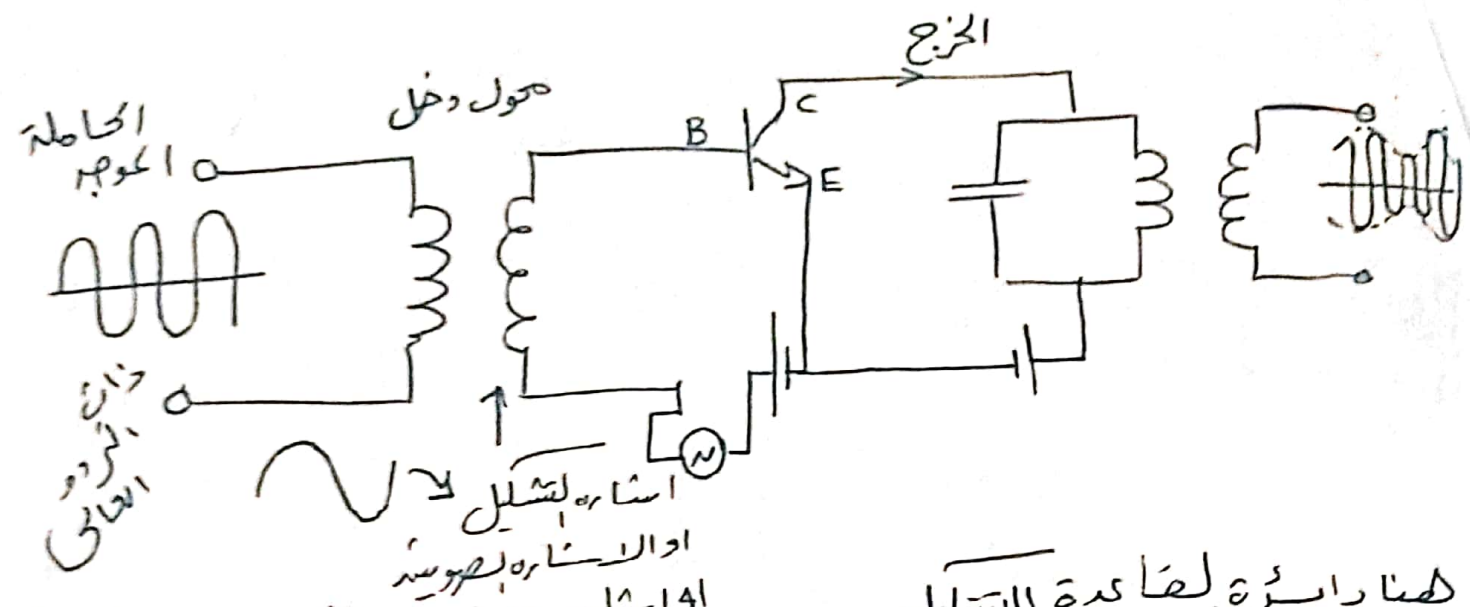
$$\text{قدرة كابيل} = \frac{2m^2}{4} P_c$$

$$\text{قدرة كابيل} = \frac{m^2}{2} P_c$$

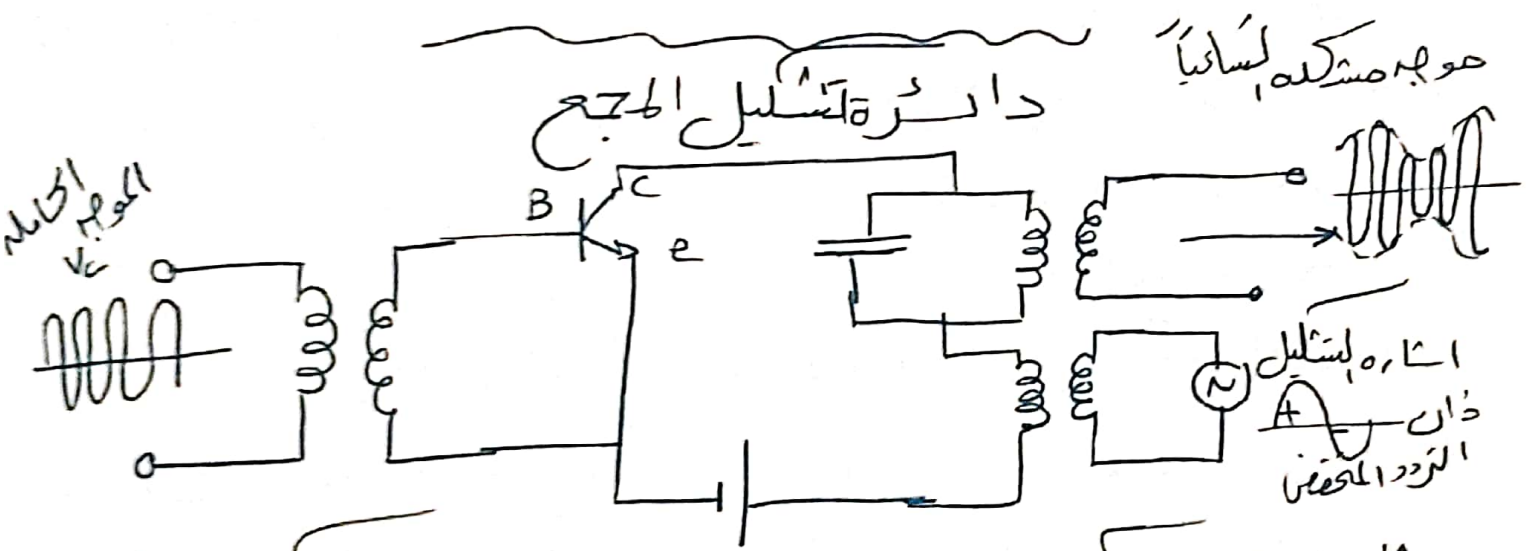
دوائر تشكيل الإرسال

① دائرة إقاده للتشكيل

② دائرة المجمع للتشكيل



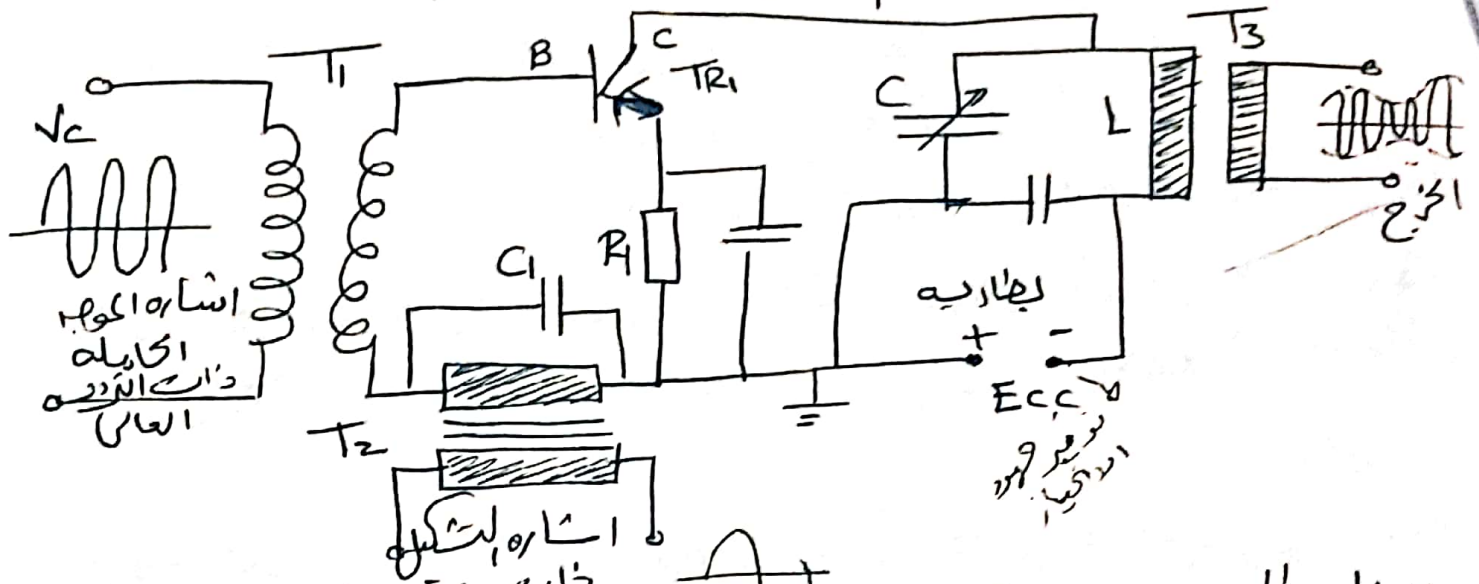
هنا دائرة إضاءة للتشكيل  
 وفيه يتم ادخال إشارة لتشكيل والموجة كاملة عن طريق  
 قاعدة الترانزستور



في دائرة تشكيل المجمع يتم ادخال إشارة لتشكيل على المجمع  
 الترانزستور وادخال الموجة الحاملة أي إضاءة  
 يوب الدائرة  
 له احتياج الى خدرة كبيرة أكبر من دائرة إضاءة للتشكيل



اشرح مع الرسم كيفية التحويل التفاضلي في دائرة إصاعة  
للترانزستور باستخدام ترانزستور 2N4



\* البطارية Eccc تعمل على توفير جهد التحيز الخاص للدائرة  
لشغيل الدائرة

\* في حالة توصيل الموجه كامله ذات التردد العالي والحجم  
الثابت على قاعه الترانزستور منه هرتز يكتسب المبادل بين  
ملصق المحول T1 فتوصل على جهد اختيار القاعه  
فحصل على الموجه كامله متكرره في دائرة الجمع

\* في نفس الوقت تدخل اشارة التثليل ذات التردد المنخفض  
على قاعه الترانزستور منه هرتز يكتسب المبادل للمحول  
T2

فحصل في الخارج على موجه مشكله ايضاً AM تردد لها  
ثابت والتساعل يتغير حسب التغير في التردد  
اشارة التثليل

ففي التثليل الموجه منه اشارة التثليل بزيادة التساع  
والتثليل السالب يقل التساع ويظل تردد الموجه بحاصله  
ثابت

حقوق كشف المحويات المعدلة السامية

① كشف الغلاف

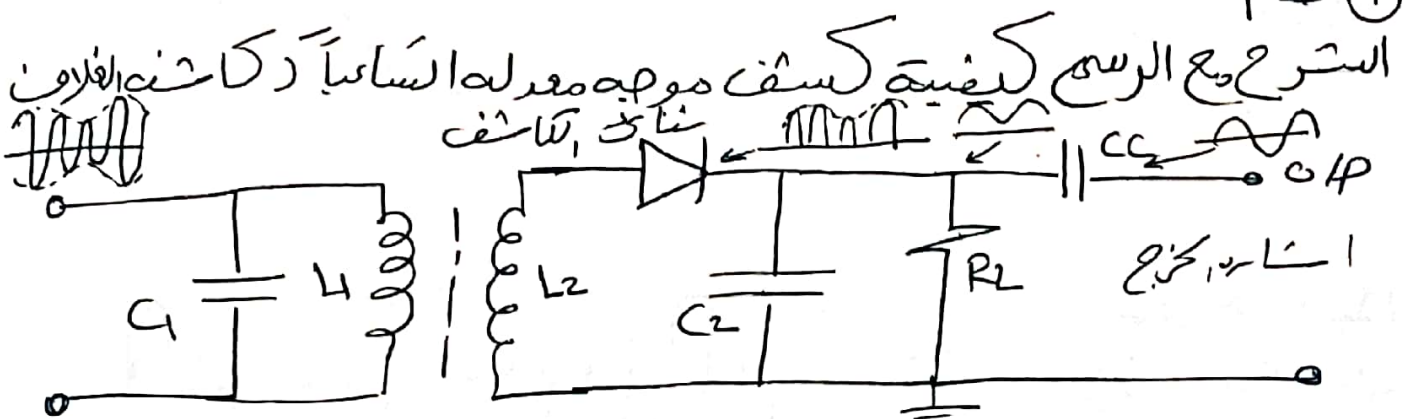
② كشف المحو

③ كشف النسب

الغرض من هذه العملية ازالة التشكيل

هو فصل واستخلاص اشارة المعلومات (الصوتية) ذات التردد المنخفض عن المحو، كاملة ذات التردد العالي

① هدف



\* تدخل المحو المعدلة السامياً على لوائي الكاشف عن

طريق الحث المتبادل بين  $L_1$  و  $L_2$

\* يقوم اللوائي الكاشف بامرار الضغط المحو من  
الاشارة المشكلة السامياً ومنع مرور الضغط  
السالب

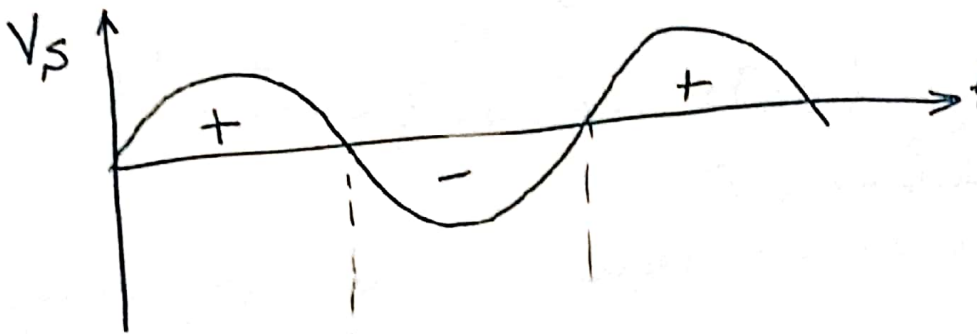
\* يقوم المكثف  $C$  مع  $R_L$  بازالة مركبة المحو كاملة  
والمكثف الربط  $C$  يمنع مرور التيار المستمر هذا  
لتظهر لنا اشارة التشكيل



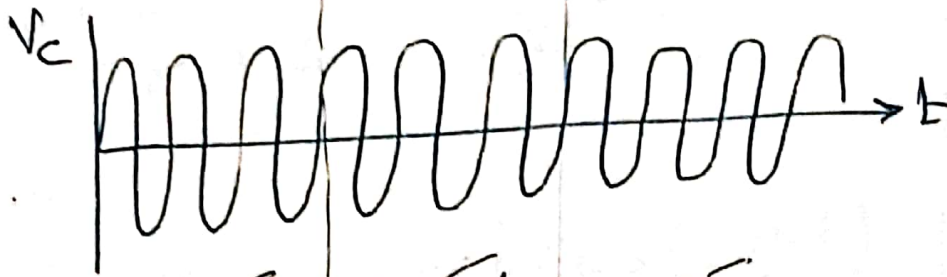
# ثانية تشكيل التردد FM (Frequency Modulation)

عرف تشكيل التردد

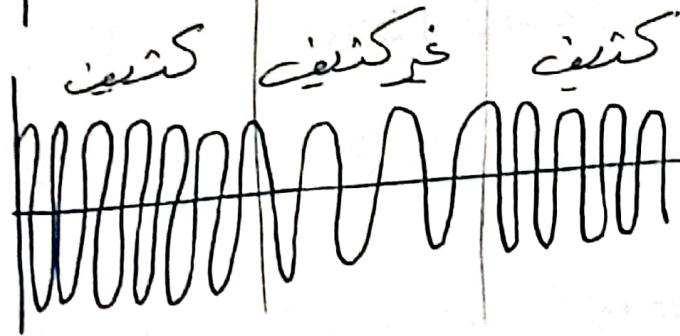
يقوم فيه تغيير التردد الحامل بكملة  $f_c$  تشكيلاً  
متناسب مع المعلومة المراد إرسالها مع ثبوت ارتفاع



إشارة تشكيل  
أو إشارة معلوم  $t$   
ذات التردد المنخفض



الحامل بكملة  
ذات تردد العالي



الحامل بكملة  
تردد  $f_c$   
المتغير ثابت  
وتردداتها متغير

استنتج معادله الموجة المشكلة ترددياً

لنرض ان الموجة حامله  $V_c = V_{cm} \sin(2\pi f_c t)$

اشارة تسيل  $V_s = V_{sm} \cos(2\pi f_s t)$

الموجة المشكلة ترددياً  $V_o = V_{cm} \sin \int \omega_{FM}(t) dt$

$f' = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_s t)$

$f'$  ← تردد الموجة المشكلة ترددياً  
 $K_f$  ← ثابت التناسب

ويجربن بحيز الذي يتغير فيه التردد بواسطة  $V_s$

$\Delta f = K_f V_{sm}$

اقل اخلاف ترددي

$m_f = \frac{\Delta f}{f_s}$

داهة تسيل

if

$V_s = 0$

$f' = f_c$

نطلق عليه التردد المركزي

$f' = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_s t)$

$\omega' = 2\pi f'$

$\omega' = 2\pi f_c + 2\pi \Delta f \cos(2\pi f_s t)$

$V_o = V_{cm} \sin \left[ \int 2\pi f_c dt + \int 2\pi \Delta f \cos(2\pi f_s t) dt \right]$

$V_o = V_{cm} \sin \left[ 2\pi f_c t + \frac{2\pi \Delta f \sin(2\pi f_s t)}{2\pi f_s} \right]$

$V_o = V_{cm} \sin \left[ 2\pi f_c t + m_f \sin(2\pi f_s t) \right]$

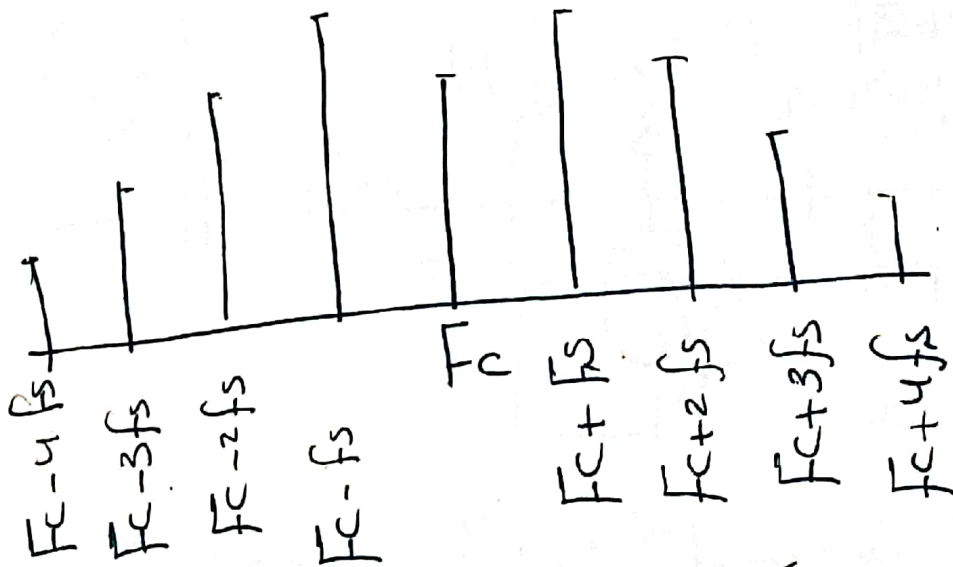
موجة مشكلة ترددياً



من هذه المعادلة نجد ان الموجة المشككة تتردى بتردد  
 لا نهائى من التردات واهناخذ القيم  
 واهناخذ القيم

$f_c$  و  $f_c + f_s$  و  $f_c + 2f_s$  و  $f_c + 3f_s$  و .....  
 $\sin(2\pi f_s t) \cong n f_s$   $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

اسم لطيف التردى للتعديل التردى FM



منه لو افهم نجد ان سعة المركبة فى النطاق الجانبي  
 تتناقص كلما زادت بعداً عن الترد المركزى  $f_c$

$$B = 2(f_s + f_m)$$

حاله مسيرات تشكيل التردى  
 ① تأثير الترددات على الاتساع يتغير لان  
 الاتساع لا يتغير (ثابت)

② يتم حذف التداخلات فى التشكيل التردى على شكل  
 الاتساع

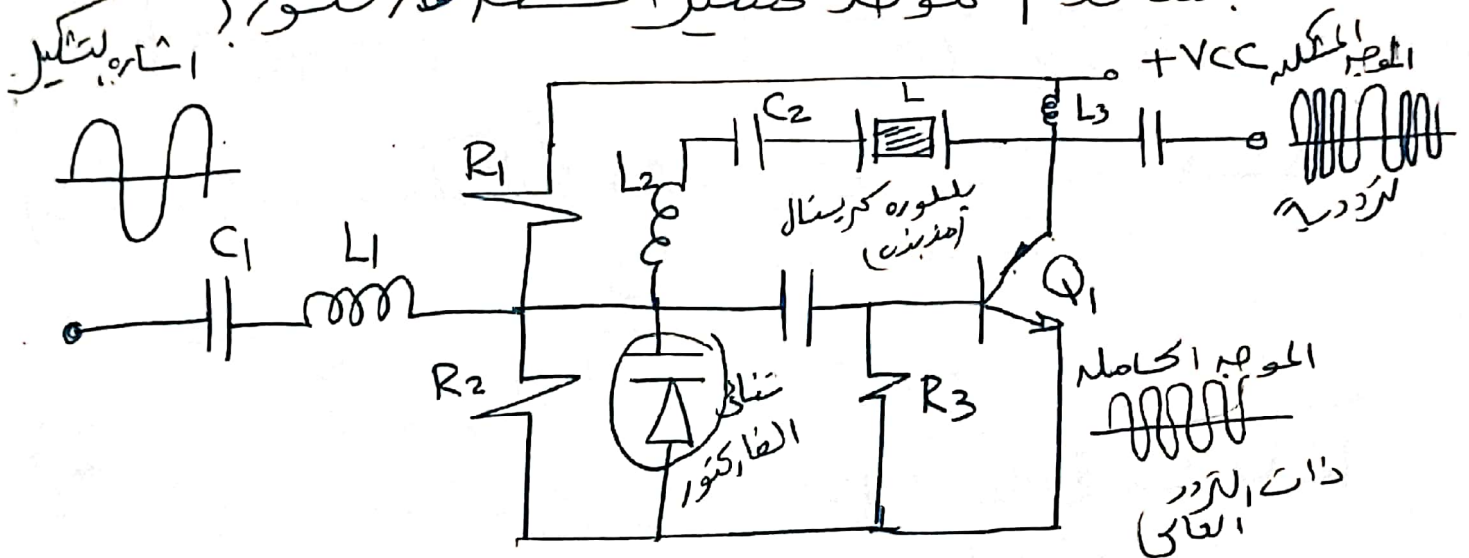
٣١ في التشكيل الردي يتم عند مستوى منخفض من العذرة  
اما الاستماع يتم عند مستوى عالي من العذرة

## دوائر تشكيل الردد

٥٥

استخرج مع الرسم كيفية توليد موجة مربعة تردداً

باستخدام موجة صغير السعة الفاركتور؟



## ثنائي الفاركتور هو ثنائي ذو المفاعلة المتغيرة

ويتكون من وصلة ثنائية (P-N) توصل دائماً توصيلاً  
عكسياً حيث تتغير سعته بتغير جهد التحيز عليه  
وهو يتألف من صمامة ثنائية متخفضة  $R_s$  مع ملف  $L_s$

## فكرة عمل الدائرة

تعتمد على استخدام ثنائي الفاركتور الذي تتغير سعته لاختلاف  
جهد التحيز العكس المسلط عليه  
عندما تتغير السعة بمقدار  $C_t = C + \Delta C$  يتغير التردد وليق  
الاستماع مناسباً



ففي النصف الموجب من إشارة المعلومات لا يعمل  
 الثاني وتصبح قيمة  $C_t$  صغيرة فتردد الرّد  
 بينما في النصف السالب من إشارة المعلومات يعمل  
 الثاني وتصبح قيمة  $C_t$  كبيرة فيقل الرّد  
 فحصل في الرّجوع على موهبة مشكلة بتردد  $F_M$   
 الساعات ثابت وتردداتها صغير حيث أن

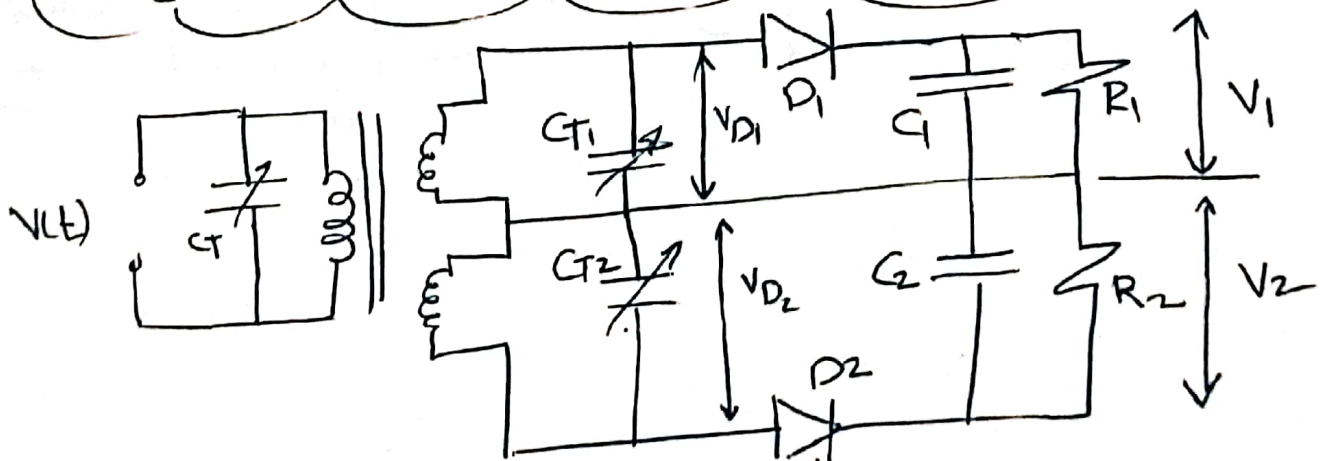
$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_t}} \quad F = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C+4C)}}$$

$\Delta C \leftarrow$  هو التغير الذي يحدث في المكثف نتيجة تطبيق  
 إشارة التشكيل

### كاشف التشكيل الترددي

أذكر طرق التشكيل الترددي مع شرحهم ؟  
 ① دائرة إزاحة التشكيل بواسطة الحمل  
 ② دائرة كاشف فوسفور  
 ③ دائرة كاشف اللشبية

#### ① دائرة إزاحة التشكيل بواسطة الحمل



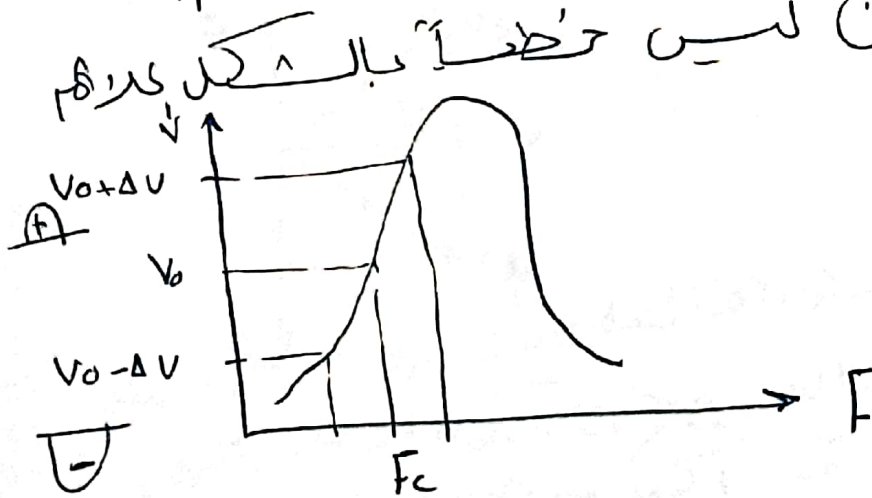
دائري الرنين  
 الأولى  $L_1, C_1$  تخطيط على التردد  $F_c + \Delta f$  والثانية  
 $L_2, C_2$  تخطيط على التردد  $F_c - \Delta f$

① عند استقبال إشارة ترددها يساوي تردد الموجة  
 الكاملة  $F_c$  يكون الجهد  $V_1 = V_2$  ويكون خرج جهاز

② في حالة استقبال إشارة ترددها يزيد عن تردد  
 الموجة الكاملة بمقدار  $F_c + \Delta f$  فيكون  $V_1 > V_2$  فنحصل  
 على النصف الموجب من الإشارة الصوتية

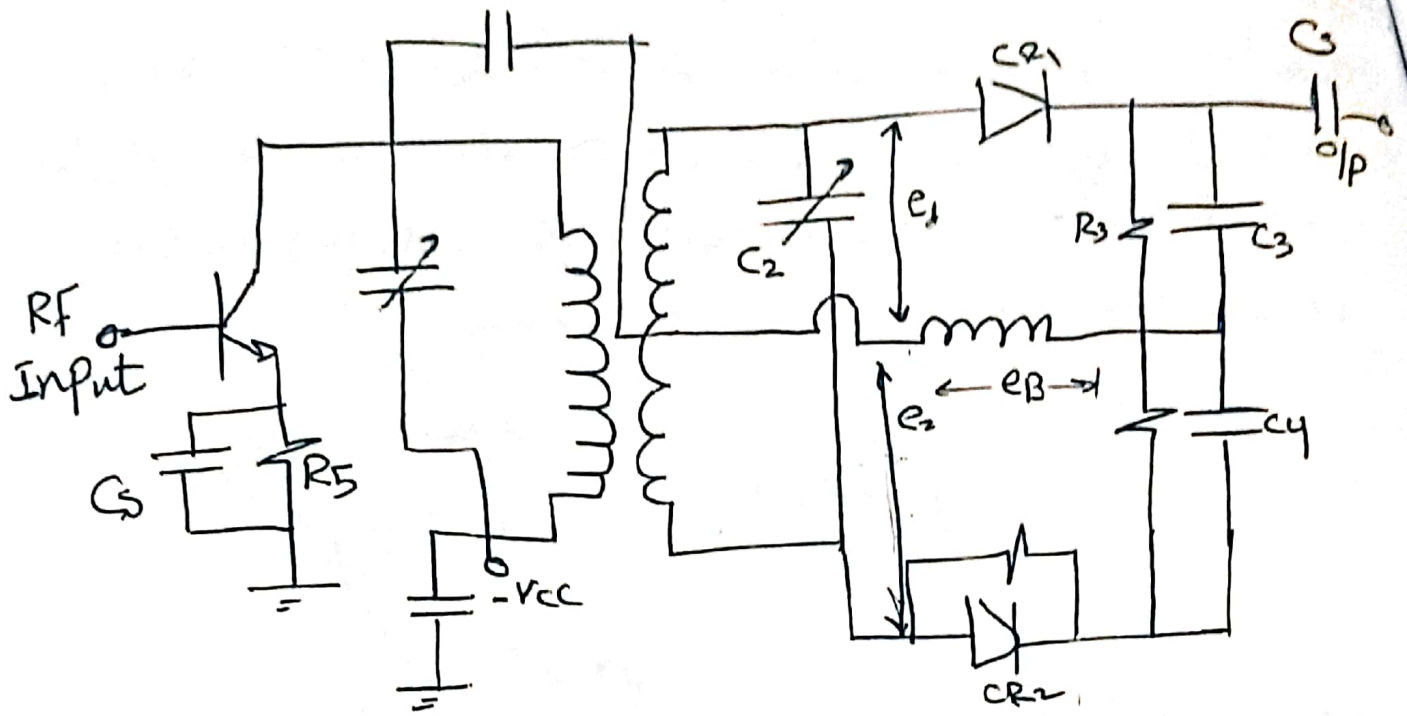
③ في حالة استقبال إشارة ترددها يقل عن تردد الموجة الكاملة  
 بمقدار  $F_c - \Delta f$  فيكون  $V_1 < V_2$  فنحصل على النصف السالب

منها تسبب لشوية لإشارة خرج بسبب انه مجرد  
 الماثل في دائرة الرنين ليس حطاً بالكلية

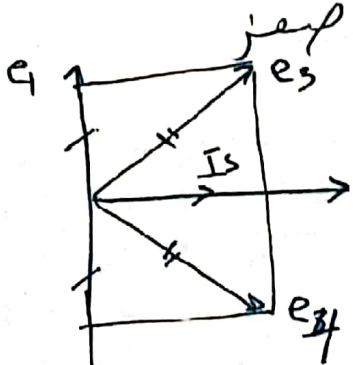




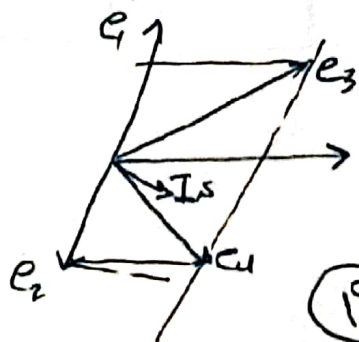
# كاشف وترية



① عند استقبال إشارة تردد لها يساوي تردد الموجة كاملة  $F_c$  فجذبان  $e_1 = e_2$  في المقدار، وعكس بعض في الاتجاه فيكون المخرج في هذه الحالة = صفر



② عند استقبال إشارة تردد أعلى من تردد الموجة كاملة  $F_c > f$  فجذبان  $e_1 > e_2$  وتكون هاتين موجتين الموجة الموجدة  $CR_1$  اكبر من هاتين موجتين الموجدة  $CR_2$  الذي يعطي المصف الموجب من إشارة الصوت

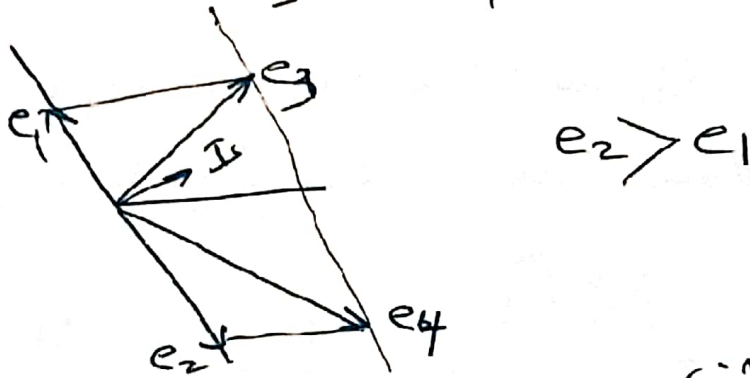


$$e_1 > e_2$$

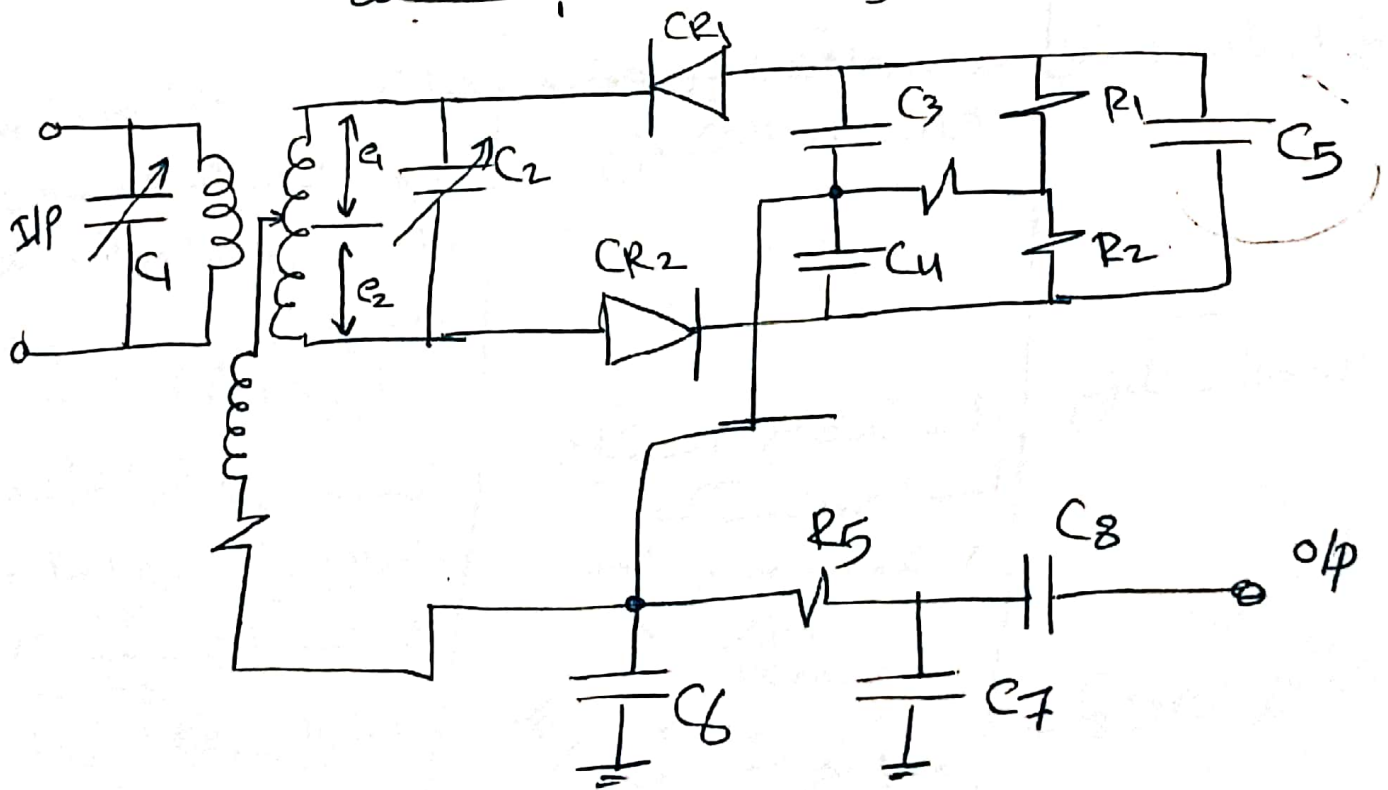
$$CR_1 > CR_2$$

①٩

عند استقبال إشارة تردد لها أقل من تردد المودم كامله  
 مقدار  $F_c - \Delta f$  فترتان  $e_1 < e_2$  وتكونا متصلين على الجهد  
 المؤثر على المودم  $CR_2$  أكبر من كونه الجهد المؤثر على المودم  
 $CR_1$  فترتان  $e_1$  و  $e_2$  من طرفية  $CR_2$  وتطير إلى نصف  
 السالب من إشارة الصوتية



وهو طرفي الملف  $C_5$  يوضع مرور إشارة المودم وتوصل  
 إلى إشارة مودمية نقيه خالصة من استشارة  
 دائرة كاشف إشارة



لها شبهة ستكون دائرة فوستر-لين اي مدر كسيرة مع الاصطلاف  
 في ① وضع اتجاه الشاكي  $CR_2$   
 ② وضع المكثف  $C_5$  على استوازي وخصص على خرج سيرة لفرطية  
 لنض شرع الدائرة بالية

مقارن بين FM و AM حسب تردد الموجة الحاملة  
 اتساع الموجة المستقلة - حيز الترددات - داه السكيل

| FM                                                                            | AM                                                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ليغير تبعا لاساره لتشكل<br>لا تتغير                                           | لا تتغير                                            | تردد الموجة الحاملة                           |
| عليان كد مرسى<br>مجموع الحرفا الحرف تردد<br>واضرا تردد موجود في اشار<br>الشكل | ضعف اقصى تردد موجود<br>في اشار التشكيل              | اتساع الموجة الحاملة<br>حيز الترددات المستعمل |
| $B = 2(f_s + 4f)$                                                             | السبة بين اتساع<br>اشارة التشكيل<br>والموجة الحاملة | داه السكيل                                    |
| السبة بين اقصى الحرف<br>تردد و تردد اشار<br>التشكيل $m = \frac{4f}{f_s}$      | $m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$                         | تأثير الصوفضات                                |
| تأثير الصوفضات لقريباً<br>معلوم مادامت قوة<br>الموجة الحاملة كبيرة<br>نسبياً  | تأثير كبير<br>لوجود الصوفضات                        |                                               |
|                                                                               | (ا)                                                 | 21                                            |



١٠-١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠ مايو ٢٠٢٠ - ١٠ مايو ٢٠٢٠  
 ١- استنتج معادله الموجة المشكلة الساعية واذكر حركياتها؟

\* استنتج معادله الموجة المشكلة الساعية  
 \* استنتج معادله الموجة المشكلة الساعية  
 \* استنتج معادله الموجة المشكلة الساعية مع ذكر الترددات وازم الطيف الترددي  
 علماً بان  $V_s = V_{sm} \cos(2\pi f_s t)$   
 $V_c = V_{cm} \cos(2\pi f_c t)$   
 \* استنتج معادله المشكلة سعياً حيث ان معادله الموجة كاملة لها

$$V_c = V_{cm} \sin(2\pi f_c t)$$

$$V_s = V_{sm} \sin(2\pi f_s t)$$

الحل

لنفرض ان الموجة الصوتية والموجة الكاملة لها

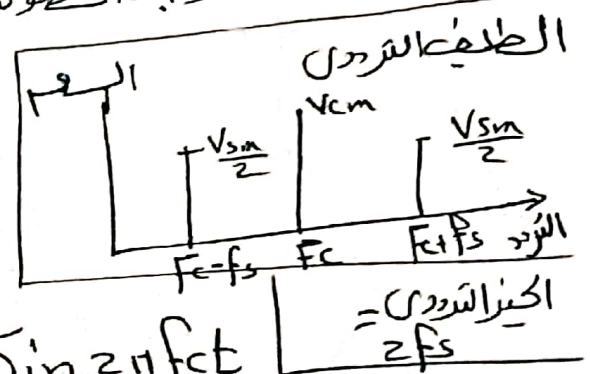
$$V_s = V_{sm} \sin(2\pi f_s t)$$

$$V_c = V_{cm} \sin(2\pi f_c t)$$

$$V_o = (V_{cm} + V_s) \sin 2\pi f_c t$$

$$V_o = [V_{cm} + V_{sm} \sin(2\pi f_s t)] \sin 2\pi f_c t$$

$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + V_{sm} \sin(2\pi f_s t) \sin(2\pi f_c t)$$



$$A \sin \theta_1 \sin \theta_2 = \frac{A}{2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) - \cos(\theta_1 + \theta_2)]$$

$\theta_1 > \theta_2$

$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} [\cos(2\pi f_c t - 2\pi f_s t) - \cos(2\pi f_c t + 2\pi f_s t)]$$

$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} [\cos 2\pi(f_c - f_s)t - \cos 2\pi(f_c + f_s)t]$$

المركبة الاولى تحصل مركبة الموجة الكاملة  $V_{cm}$  وترددها  $f_c$   
 المركبة الثانية سُمي مركبة الجانيس انظر قيمته  $\frac{V_{sm}}{2}$  وترددها  $f_c - f_s$   
 المركبة 22 سُمي مركبة الجانيس العلوي قيمته  $\frac{V_{sm}}{2}$  وترددها  $f_c + f_s$

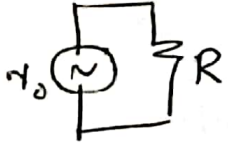
② تنتج عادله القدرة الكلية الى اتوسيع الموجة الساكنة

الحل

$$V_0 = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} \cos(2\pi(f_c - f_s)t) - \frac{V_{sm}}{2} \cos(2\pi(f_c + f_s)t)$$

القدرة الكلية

$$P_T = P_C + P_L + P_U$$



عند تطبيق موجة كل الأعمى على مقارن  
فان يمكن حساب القدرة التي تحتوي كل مركبة  
المركبة الاولى (الموجة الحاملة)

$$P_C = \frac{(V_{cm}/\sqrt{2})^2}{R} = \frac{V_{cm}^2}{2R} \rightarrow [1]$$

مركبة النطاق العلوى والنطاق السفلى

$$P_L = P_U = \frac{(V_{sm}/2\sqrt{2})^2}{R} = \frac{V_{sm}^2}{8R} \rightarrow [2]$$

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \Rightarrow V_{sm} = m V_{cm}$$

بالعوض في المعادلة [2]

$$P_L = P_U = \frac{m^2 V_{cm}^2}{8R} = \frac{m^2}{4} \left( \frac{V_{cm}^2}{2R} \right) \rightarrow P_C$$

$$P_L = P_U = \frac{m^2}{4} P_C$$

$$P_T = P_C + P_L + P_U$$

$$P_T = P_C + \frac{m^2}{4} P_C + \frac{m^2}{4} P_C$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{4} \right]$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

بأنه  $P_C$  عامل مشترك

استنتج معادله الموجة المشككة بشكل الترددي  $\omega$  مع ذكر تردداتها  
لفرضان

$$V_s = V_{sm} \cos(2\pi f_s t)$$

$$V_c = V_{cm} \sin(2\pi f_c t)$$

$$V_{ofm} = V_{cm} \sin \int 2\pi f_{fm} dt \longrightarrow \text{II}$$

$$f' = f_c + k_f V_s$$

$$f' = f_c + k_f V_{sm} \cos(2\pi f_s t)$$

لـ ثابت التناسب

$$f' = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_s t) \Rightarrow \text{III}$$

$$\Delta f = k_f V_{sm}$$

التي الخراف  
تدري

بالتعويض بالمعادله III في المعادله II

$$V_{ofm} = V_{cm} \sin \int (2\pi f_c + 2\pi \Delta f \cos(2\pi f_s t)) dt$$

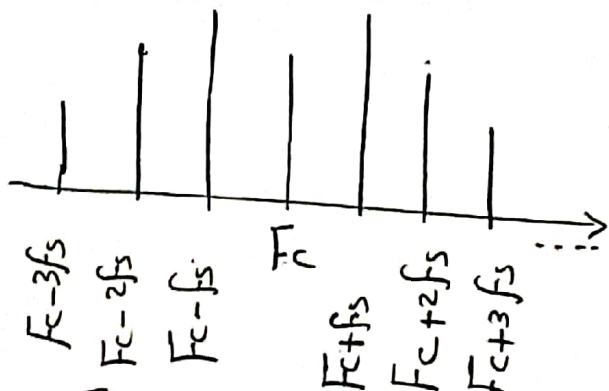
$$V_{ofm} = V_{cm} \sin \left[ 2\pi f_c t + \frac{2\pi \Delta f}{2\pi f_s} \sin(2\pi f_s t) \right]$$

$$V_{ofm} = V_{cm} \sin \left[ 2\pi f_c t + \frac{\Delta f}{f_s} \sin(2\pi f_s t) \right]$$

$$V_{ofm} = V_{cm} \sin \left[ 2\pi f_c t + m_f \sin(2\pi f_s t) \right]$$

$$M_f = \frac{\Delta f}{f_s}$$

درجـ المسـكـل



الطيف الترددي للموجة المشككة

$$B = 2(\Delta f + f_s)$$

الترددات التي تحتويها الموجة المشككة ترددياً لها عدد لا نهائي على جانبي تردد الموجة الحاملة

$$\sin(2\pi f_s t) \approx n f_s$$

$$n = 0, 1, 2, 3$$



## السؤال نظري هامه على لباب الاول (٤) لتقرير (٤)

- \* عرف كل من [تشكيل الاتباع - تشكيل ترددي - درجه التشكيل]
- \* قارن بين تشكيل الاتباع والترددي ؟
- \* اذكر خصائص دائرة التشكيل للصاعده ودائرة التشكيل للمجموع في حاله تشكيل الاتباع
- \* اشرح نظريه عمل دوائر ازالة تشكيل الاتباع ؟ مع شرح كل خليه
- \* اشرح نظريه عمل دوائر ازالة تشكيل الترددي ؟ مع ذكر المخرق وخرق
- \* اشرح مع الرسم دوائر لتوليد موجبه مشكله تشكيل الساني وايضا تشكيل ترددي ؟
- \* وضح مع الرسم شكل الموجب المعدله عند كل صمد القيم المختلفه لدرجه التشكيل  $m > 0$   $m = 1$   $m = 0.5$   $m = 0$
- \* اشرح مع الرسم كيفية ازاله موجب المعدله الساني باستخدام دائرة كاسف العلاف ؟
- \* اشرح مع الرسم واحدي دوائر الكسف لموجبه مشكله ترددياً ؟
- \* اشرح مع الرسم دائرة تشكيل ترددي باستخدام تناهي فاراكتور
- \* اشرح مع الرسم دائرة ازالة التشكيل الترددي باستخدام دائرة كاسف فوسترييل
- \* اذا كانت القيم قيمه للموجب المعدله  $a$  وكانت اقل قيمه  $b$  اثبت مع الرسم ان  $m = \frac{a-b}{a+b}$

## II مسائل اسباب الاول

دوم مايو ١٧.٢٠١٧

(5)

\* اذا كانت القدرة الكلية لمحرك  
مشكلته التشغيلية ٤٠٠ وات  
ونسبة الحمل ٦٠٪  
قدرة المحرك كاملة = قدرة الجانين  
الكلوي والسفن

الحل

$$P_T = 400 \text{ W}$$

$$m\% = 60\%$$

$$m = \frac{60}{100}$$

$$m = 0.6$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$400 = P_C \left[ 1 + \frac{0.6^2}{2} \right]$$

$$P_C = \frac{400}{1.18}$$

$$P_C = 338.98 \text{ watt}$$

$$P_C \approx 339 \text{ watt}$$

$$P_T = P_C + P_u + P_L$$

$$P = P_u + P_L = P_T - P_C$$

قدرة الجانين  
الكلوي والسفن

$$P_s = 400 - 339$$

$$P_s = 61 \text{ watt}$$

قدرة الجانين  
الكلوي والسفن

$$P_u = P_L = \frac{61}{2} = 30.5 \text{ W}$$

لقدرة الجانين  
الكلوي والسفن

(7)

دوم مايو ١٧.٢٠١٧

\* اذا كانت القدرة الكلية لمحرك  
مشكلته التشغيلية ٤٠٠ وات  
ونسبة الحمل ٦٠٪  
قدرة المحرك كاملة = قدرة الجانين  
الكلوي والسفن

الحل

$$P_T = 600 \text{ W}$$

$$m\% = 60\%$$

$$R = 80 \Omega$$

$$m = \frac{60}{100}$$

$$m = 0.6$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$600 = P_C \left[ 1 + \frac{0.6^2}{2} \right]$$

$$P_C = \left( \frac{600}{1.18} \right)$$

$$P_C = 508.47 \text{ W}$$

قدرة المحرك كاملة

$$P_C = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

$$V_{cm}^2 = 2 P_C R$$

$$V_{cm} = \sqrt{2 P_C R}$$

$$= \sqrt{2 \times 508.47 \times 80}$$

$$V_{cm} = 285.228 \text{ Volt}$$

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

$$V_{sm} = m V_{cm}$$

$$V_{sm} = 0.6 \times 285.228$$

$$V_{sm} = 171.137 \text{ Volt}$$

دور مستحضر - ١٠ (6)

في تشكيل الانتعاش كانت القدرة للموجر كاملة  
 $10\text{ W}$  احسب القدرة لكل من النطاقتين  
 الجانبيتين العلوي والسفلي والقدرة الكلية  
 عند درجة التشكيل  $m=0.5$  وحيز التردد  
 المشغول في التشكيل الانتعاشي اذا كانت  
 أقصى تردد لاشارة التشكيل  $15\text{ KHz}$   
 الكلية

$$P_c = 10\text{ W}$$

$$P_{u1} = ??$$

$$P_L = ??$$

$$m = 0.5$$

$$P_T = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$P_T = 10 \left[ 1 + \frac{(0.5)^2}{2} \right]$$

$$P_T = 11.25 \text{ watt}$$

حساب  $P_u$  و  $P_L$  لوجر طرفيتين

$$P_T = P_c + P_u + P_L$$

$$P_u + P_L = P_T - P_c$$

$$P_u + P_L = 11.25 - 10$$

$$P_u + P_L = 1.25$$

$$P_u = P_L = \frac{P_u + P_L}{2}$$

$$P_u = P_L = \frac{1.25}{2}$$

$$P_u = P_L = 0.625 \text{ watt}$$

$$P_u = P_L = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_u = P_L = \frac{(0.5)^2}{4} \times 10$$

$$P_u = P_L = 0.625$$

دور مايو ٢٠١٥

بوجوده شكله الصائياً اذا كانت  
 قدره احد الحيزين  $36\text{ W}$   
 والعقد الاقصى لوجر لوجر  $a = 8\text{ V}$   
 والعقد الصغرى  $(b = 2\text{ V})$  احسب  
 نسبة التشكيل - قدره لوجر  
 كاملة - القدرة الكلية  
 الكلية

$$P_u = P_L = 36\text{ W}$$

$$a = 8\text{ V}$$

$$b = 2\text{ V}$$

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$

$$m = \frac{8-2}{8+2} = \frac{6}{10}$$

$$m = 0.6$$

$$m\% = 0.6 \times 100$$

$$m\% = 60\%$$

$$P_u = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_c = \frac{4 P_u}{m^2}$$

$$P_c = \frac{4 \times 36}{(0.6)^2}$$

$$P_c = 400 \text{ watt}$$

$$P_T = P_c + P_u + P_L$$

$$P_T = 400 + 36 + 36$$

$$P_T = 472 \text{ watt}$$

طريقة اخرى

$$P_T = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$= 400 \left[ 1 + \frac{(0.6)^2}{2} \right] = 472 \text{ watt}$$





7

دور سیمبر ۱-۲

7

13

دور مایو ۱-۲ \* دو سیمبر ۱-۲

\* نفعی از ان ساع الموم کامله = ۱۷ و کوم  
المشکله ذات درجه تشکیل قیمتی  
۴۰٪ و قیم مقاومه الحمل المستدمه ۸۰۰  
الحسب ۱۱ اقل و اکبر الساع للموم المشکله  
۱۲ القدره الکلیه ۱۳ حیز التردد للشغول  
التشکیل الانساعی اذا كانت اقصی تردد  
لا ساعه تشکیل ۱۵ KHz

$$\begin{aligned} V_{cm} &= 1V \\ m\% &= 40\% \\ R &= 80\Omega \\ a &= ?? \\ b &= ?? \\ P_T & \\ B & \end{aligned}$$

$$a = V_{cm}(1+m)$$

$$a = 1(1+0.4)$$

$$a = 1.4 \text{ Volt}$$

$$b = V_{cm}(1-m)$$

$$b = 1(1-0.4)$$

$$b = 0.6 \text{ Volt}$$

$$a = V_{cm} + V_{sm}$$

$$V_{sm} = a - V_{cm}$$

$$V_{sm} = 1.4 - 1 = 0.4 \text{ Volt}$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$P_C = \frac{V_{cm}^2}{2R} = \frac{(1)^2}{2 \times 80}$$

$$P_C = 0.00625 \text{ watt}$$

$$P_T = 0.00625 \left[ 1 + \frac{(0.4)^2}{2} \right]$$

$$P_T = 0.00675 \text{ watt}$$

حين الترددات المشغول ضعف اقصی تردد مبرور  
في آ ۱ و ۱-۲ کل  
 $B = 2f_s = 2 \times 15K = 30KHz$

اذا كانت اقصی العظمى و اقصی الصغرى  
لموم مشکله، انساعياهما ۱۰۷، ۹۰۷  
في الترتیب وكانت مقاومه الحمل  
المستدمه ۵۰۲ الحسب

① درجہ تشکیل m

② قدره الموم کامله P<sub>C</sub>

③ القدره الکلیه P<sub>T</sub>

الحل

$$a = 90V$$

$$b = 10V$$

$$R = 50\Omega$$

$$m = ??$$

$$P_C = ??$$

$$P_T = ??$$

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$

$$m = \frac{90-10}{90+10}$$

$$m = \frac{80}{100} = 0.8$$

$$m\% = 80\%$$

$$P_C = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

$$a = (1+m)V_{cm}$$

$$90 = (1+0.8)V_{cm}$$

$$V_{cm} = \frac{90}{1.8} = 50V$$

$$P_C = \frac{(50)^2}{2 \times 50} = 25W$$

$$P_C = 25W$$

$$P_T = P_C \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$P_T = 25 \left[ 1 + \frac{(0.8)^2}{2} \right]$$

$$P_T = 33W$$

① ②

دومالو ١١

الحسب قدره المومر كامله وكذلك قدره  
في الجانبين العلوي والسفلي بفرض  
ان المومر المشكله انحل قدره قيمته  
500 وات عندا  $m = 60\%$  شكل  
الاعااع ودرهم بشكل  $m = 60\%$   
الحل

$$\begin{aligned} P_c &= ?? \\ P_L &= ?? \\ P_u &= ?? \\ P_T &= 500W \\ m &= 60\% \\ m &= 0.6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_T &= P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right] \\ 500 &= P_c \left[ 1 + \frac{(0.6)^2}{2} \right] \\ 500 &= P_c \cdot 1.18 \\ P_c &= \frac{500}{1.18} \\ P_c &= 423.73W \end{aligned}$$

$$P_u = P_L = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_u = P_L = \frac{(0.6)^2}{4} \cdot 423.73$$

$$P_u = P_L = 76.27W$$

$$P_s = P_L + P_u = 76.2 + 76.2$$

الاجاب  
الاجاب

$$P_s = 152.54W$$

③

دومالو ١١

الحسب درهم بشكل وحده اثاره  
الشكل اذ كانت نسبة بين  
القدره الاكليه اي قدره الكامله 1.08  
والمومر كامله 1.7

$$\begin{aligned} m &= ?? \\ V_{sm} &= ?? \\ \frac{P_T}{P_c} &= 1.08 \\ V_{cm} &= 1V \end{aligned}$$

الحل

$$\frac{P_T}{P_c} = 1.08 = \frac{P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]}{P_c}$$

$$1.08 = 1 + \frac{m^2}{2}$$

$$1.08 - 1 = \frac{m^2}{2}$$

$$0.08 = \frac{m^2}{2}$$

$$m^2 = 2 \cdot 0.08$$

$$m = \sqrt{2 \cdot 0.08}$$

$$m = 0.4$$

$$m\% = 0.4 \cdot 100 = 40\%$$

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

$$V_{sm} = m \cdot V_{cm}$$

$$V_{sm} = 0.4 \cdot 1 = 0.4V$$

$$V_{sm} = 0.4V$$

المسألة 12: حساب ديمر - كبل وجهد اشارة  
التشكيل عندما تكون اقصى جهد  
للمحرك 11.1 كبلت 12v او اقل جهد  
للمحرك 1 كبلت 4v  
الحل

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$

$$m = \frac{12-4}{12+4} = \frac{8}{16}$$

$$m = 0.5$$

$$m\% = 0.5 \times 100 = 5\%$$

$$a = (1+m) V_{cm}$$

$$12 = (1+0.5) V_{cm}$$

$$V_{cm} = \frac{12}{1+0.5} = \frac{12}{1.5}$$

$$V_{cm} = 8 \text{ volt}$$

لايجاد  $V_{sm}$  لوجهد يقين

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}}$$

$$V_{sm} = m V_{cm}$$

$$V_{sm} = 0.5 \times 8$$

$$V_{sm} = 4 \text{ volt}$$

$$a = V_{cm} + V_{sm}$$

$$V_{sm} = a - V_{cm}$$

$$V_{sm} = 12 - 8$$

$$V_{sm} = 4 \text{ volt}$$

~~✗~~

المسألة 15: حساب ديمر - كبل وجهد اشارة  
التشكيل عندما تكون اقصى جهد  
للمحرك 400W ونسبة كبل 80%  
الحل

$$P_T = 400W$$

$$m\% = 80\%$$

$$P_c = ??$$

$$P_s = P_u + P_L$$

$$m = \frac{80}{100}$$

$$m = 0.8$$

$$P_T = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$P_c = \frac{P_T}{1 + \frac{m^2}{2}}$$

$$P_c = \frac{400}{1 + \frac{(0.8)^2}{2}}$$

$$P_c = 303.03 W$$

$$P_s = P_u + P_L = \frac{m^2}{2} P_c$$

$$P_s = \frac{(0.8)^2}{2} \times 303.03$$

$$P_s = 96.96 W$$

\* اذا كانت القدرة الكلي للمحرك 600 وات ونسبة كبل 80%  
الخروج على حمل قيمته 8 اوم احس  
جهد المحرك الكامل وجهد المحرك بحدوده

$$P_T = 600$$

$$m = 80\%$$

$$R = 8\Omega$$

$$P_c$$

$$V_{cm}$$

$$V_{sm}$$

$$P_T = P_c \left[ 1 + \frac{m^2}{2} \right]$$

$$P_c = \frac{600}{1 + \frac{(0.8)^2}{2}} = 454.5 W$$

$$P_c = \frac{V_{cm}^2}{2R}$$

$$V_{cm} = \sqrt{2R P_c}$$

$$V_{cm} = \sqrt{2 \times 8 \times 454.5} = 8.5 \text{ Volt}$$

$$V_{sm} = m V_{cm} = 0.8 \times 8.5 = 6.8 \text{ volt}$$



\* نموذج مشكلة الساعي في خرج قدره 10 احدى  
الكيزين 360 وات والقيمة العظمى  
طاقة الموجه 8 فولت والقيمة الصغرى  
2 فولت احسب: نسبة التشكيل وقدره  
الموجه كملله والقدرة الكلية وقدره كيزين

الحل

$$P_u = P_L = 360W$$

$$a = 8V$$

$$b = 2V$$

$$m = ??$$

$$P_c = ??$$

$$P_T = ??$$

$$P_s = ??$$

$$m = \frac{a-b}{a+b}$$

$$m = \frac{8-2}{8+2} = \frac{6}{10}$$

$$m = 0.6$$

$$m\% = 0.6 \times 100 = 60\%$$

$$P_u = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_c = \frac{4 P_u}{m^2}$$

$$P_c = \frac{4 \times 360}{(0.6)^2} = 4000W$$

$$P_T = P_c + P_u + P_L$$

$$P_T = 4000 + 360 + 360 = 4720W$$

$$P_s = P_L + P_u = 360 + 360 = 720W$$

\* احسب عرض النطاق في تشكيل

التردد عندما يكون اقصى الانحراف كردد

$$\Delta f = 50 KHz$$

$$f_s = 15 KHz$$

الحل

$$B = 2(\Delta f + f_s)$$

$$B = 2(50 + 15)$$

$$B = 130 KHz$$

الكلت قدره احدى الكيزين 360 وات  
كله الساعي 360 وات ونسبة  
التشكيل 85% احسب قدره الموجه كملله  
والقدرة الكلية

$$P_u = P_L = 360W$$

$$m\% = 85\%$$

$$m = 0.85$$

$$P_c = ??$$

$$P_T = ??$$

$$P_L = \frac{m^2}{4} P_c$$

$$P_c = \frac{4 P_L}{m^2} = \frac{4 \times 360}{(0.85)^2}$$

$$P_c = 1993W$$

$$P_T = P_c + P_L + P_u$$

$$P_T = 1993 + 360 + 360$$

$$P_T = 2713W$$

\* بفرض ان الساعي الموجه كملله 360 وات  
والجهد 1.4 فولت احسب: نسبة التشكيل  
قيمة اقل وات كيزين  
للموجه المشكله - احسب نسبة  
القدرة الموجهة في النطاقين الجانبيين  
الى القدرة الكلية الموجهة في الجوه

الحل

$$a = (1+m)V_{cm}$$

$$a = (1+0.4)1 = 1.4 Volt$$

$$b = (1-m)V_{cm}$$

$$b = (1-0.4)1 = 0.6 Volt$$

$$\frac{P_u + P_L}{P_T} = \frac{\frac{m^2}{4} P_c + \frac{m^2}{4} P_c}{P_c [1 + \frac{m^2}{2}]}$$

$$= \frac{P_c [\frac{m^2}{4} + \frac{m^2}{4}]}{P_c [1 + \frac{m^2}{2}]}$$

$$= \frac{2 \frac{m^2}{4}}{1 + \frac{m^2}{2}}$$

$$= \frac{2 \times 0.4^2}{1 + 0.4^2/2} = 0.74$$

## المثال ١٣ في الكتاب

احد المدخلين لمعدل موجبة AM هو عبارة عن الموجة كاملة ذات تردد  $500 \text{ KHz}$  ذات السعة  $20 \text{ V}$  اما المدخل الثاني فهو مخصص كإشارة التردد ذات تردد  $10 \text{ KHz}$  والتي قلنا ان هذات التغيرات في موجبة الخارج قدرة  $\pm 7.5 \text{ V}$  او جيبها يساوي -

- تردد الجانب العلوي والسفلي
- درجبة التشكيل ونسبة التشكيل
- اقص جهد للموجة كاملة بعد التشكيل
- جهد الجانب العلوي والسفلي
- اقص واصل جهد للموجة AM
- ارسم المخطط الترددي بآلة، قام
- ارسم المخطط الخارج للموجة المشككة

$$F_c = 500 \text{ KHz}$$

$$V_{cm} = 20 \text{ V}$$

$$F_s = 10 \text{ KHz}$$

$$V_{sm} = 7.5 \text{ volt}$$

الحل

$$[a] \text{ تردد الجانب العلوي} = F_c + F_s$$

$$500 + 10 = \text{ " " " }$$

$$\boxed{510 \text{ KHz} =}$$

$$\text{تردد الجانب السفلي} = F_c - F_s$$

$$500 - 10 = \text{ " " " }$$

$$\boxed{490 \text{ KHz} =}$$

$$[b] \text{ درجبة التشكيل} =$$

$$m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} = \frac{7.5}{20} = \boxed{37.5\%}$$

معامل التشكيل

$$[c] \text{ اقص جهد للموجة كاملة بعد التشكيل} = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} \times 100 = \frac{7.5}{20} \times 100 = \boxed{37.5\%}$$

$$V_{cm} = 20 \text{ volt}$$

d - جهد كابن العلوى  $= \frac{V_{sm}}{2} = \frac{7.5}{2} = 3.75$  فولت  
 جهد كابن السفلى  $= \frac{V_{sm}}{2} = \frac{7.5}{2} = 3.75$  فولت

e - أقصى, أقل جهد للموجة AM

$$a = V_{cm} + V_{sm}$$

$$a = 20 + 7.5$$

$$a = 27.5 \text{ Volt}$$

$$b = V_{cm} - V_{sm}$$

$$b = 20 - 7.5$$

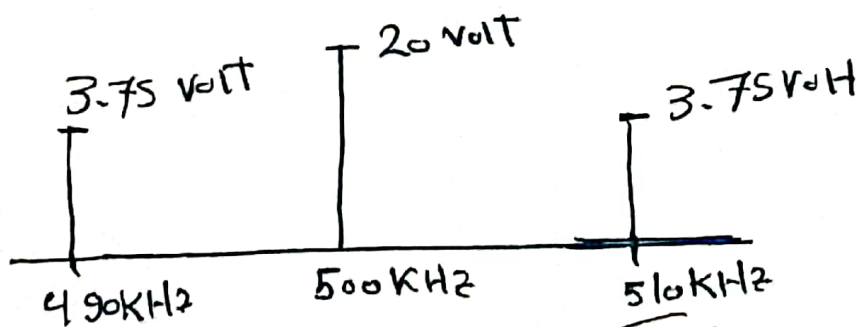
$$b = 12.5 \text{ Volt}$$

f - معادله الموجة المشككة

$$V_o = V_{cm} \sin(2\pi f_c t) + \frac{V_{sm}}{2} \cos(2\pi(f_c + f_s)t) - \frac{V_{sm}}{2} \cos(2\pi(f_c - f_s)t)$$

$$V_o = 20 \sin(2\pi 500 \times 10^3 t) + 3.75 \cos(2\pi 510 \times 10^3 t) - 3.75 \cos(2\pi 490 \times 10^3 t)$$

g - ارسم الطيف الترددي با 0,5



h - ارسم الشكل في الخارج للموجة المشككة

